第十四章　电磁感应

14.1　求感应电动势

14.1.1　法拉第定律与楞次定律

磁铁与线圈相对运动，或邻近线圈中的电流变化，都能引起电磁感应。磁通量变化先产生感应电动势；导电回路闭合时才形成感应电流。回路所围曲面的磁通量变化时，产生感应电动势。先规定回路绕行正方向，曲面正法线与之成右手关系，

$$\mathcal{E}_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}. \tag{14.1}$$

正值表示电动势沿绕行方向，负值表示反向。方向一经选定，在求导过程中保持不变，磁通量可以为正、零或负。

若 N 个线圈串联，全磁通（磁通链）为 $\Psi = \sum_{k=1}^{N}\Phi_k$，则

$$\mathcal{E}_i = -\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t};\qquad \Psi = N\Phi \ \text{（每匝磁通相同）}. \tag{14.2}$$

各匝磁通相同时，

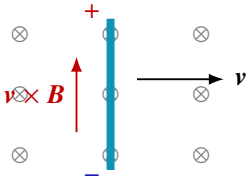
$$\mathcal{E}_i = -\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t} = -N\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}. \tag{14.3}$$

忽略自感、回路总电阻 R 恒定时，感应电流与从 t_1 到 t_2 通过截面的代数电量为

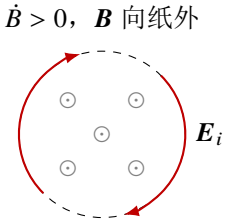
$$I_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = -\frac{N}{R}\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t},\qquad q = \int_{t_1}^{t_2} I_i\,\mathrm{d}t = \frac{N}{R}(\Phi_1 - \Phi_2). \tag{14.4}$$

在上述电阻恒定、忽略自感的条件下，通过截面的总电量只取决于磁通链的初、末值，与变化快慢无关；这就是磁通计测量磁通变化的依据。变化越快，电动势越大，但持续时间也相应缩短。

楞次定律：感应电流激发的磁场，阻碍引起感应电流的原磁通量的**变化**。原通量增加时反抗增加，减小时补偿减小，并非总与原磁场反向。



动生：$\boldsymbol{B}$ 向纸内，正端在上



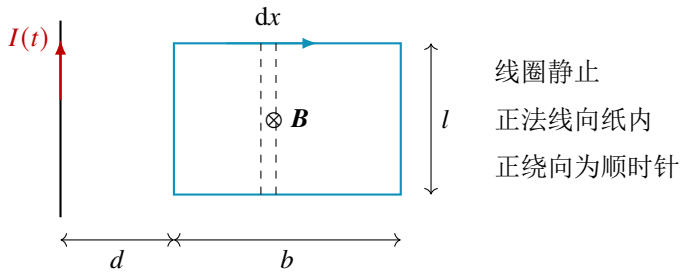
感生：涡旋电场沿顺时针方向

动生电荷分离与感生涡旋电场

磁通量法

求出 $\boldsymbol{B}$ 的分布，计算带符号的 $\Phi(t)$ 或 $\Psi(t)$，再求导。用楞次定律复核方向。磁场、面积、曲面方向或位置的改变都可能引起磁通变化。通过的代数电量只取决于全磁通的初、末值，$q=-\Delta\Psi/R$。

长直导线旁的静止矩形线圈。导线电流 $I(t)=I_0\sin\omega t$，线圈长边 l 平行导线，近边距导线 d，宽 b。取指向纸内的正法线、顺时针绕向，导线正电流向上。



变化电流激发感生电动势；图示磁场对应正向导线电流

取 $\mathrm{d}S=l\,\mathrm{d}x$，则

$$\Phi(t)=\int_d^{d+b}\frac{\mu_0 I(t)}{2\pi x}l\,\mathrm{d}x=\frac{\mu_0 l I(t)}{2\pi}\ln\frac{d+b}{d},$$

$$\boxed{\mathcal{E}_i=-\frac{\mu_0 l\omega I_0}{2\pi}\ln\frac{d+b}{d}\cos\omega t}. \tag{14.5}$$

线圈静止，电动势来自磁场随时间变化。$\cos\omega t>0$ 时导线电流正在增加，感应电动势为负，即逆时针；即使某时刻 $I=0$，也不能据此认定感应电动势为零。

14.1.2　求动生电动势

导体在磁场中运动，载流子受到磁场力，产生电荷分离。导体线元的速度为 $\boldsymbol{v}$，沿 $a\to b$ 的动生电动势为

$$\boxed{\mathcal{E}_{a\to b}=\int_a^b(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}}. \tag{14.6}$$

匀强场中，刚性导体以相同速度平动时，$\mathcal{E}_{a\to b}=(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\overrightarrow{ab}$，只由端点位置决定。直棒垂直磁场、绕一端在垂直磁场的平面内转动时，

$$\boxed{\mathcal{E}=\int_0^L\omega r B\,\mathrm{d}r=\frac{1}{2}B\omega L^2}. \tag{14.7}$$

转动时各点速度不同，不能把任一端点速度代入 BLv 作为整棒结果。

开路、准静态且磁场恒定时，棒内沿棒方向满足 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})_{\parallel}=0$，所以由表面电荷建立的电势差为 $U_b-U_a=\mathcal{E}_{a\to b}$。闭合通电时还存在电阻压降。

洛伦兹力与能量转换。导体运动速度为 $\boldsymbol{v}$，载流子相对导体的漂移速度为 $\boldsymbol{u}$，其实际速度为 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}$。磁力可分成

$$\boldsymbol{F}_B = q(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u})\times\boldsymbol{B} = q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} + q\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}.$$

其中 $q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 沿导体推动电荷漂移，另一分量通过导体表现为阻碍运动的安培力。两个分量对应的功率满足

$$q(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{u} + q(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{v} = 0.$$

磁力对载流子的总功率仍为零；电能来自维持导体运动的外力功，或导体自身机械能的减少。

例如长 l 的直棒在匀强磁场中沿导轨匀速运动，$\boldsymbol{B},\boldsymbol{v}$ 与棒相互垂直，总电阻为 R，忽略自感、摩擦，则

$$\boxed{|\mathcal{E}| = Blv}, \qquad I = \frac{Blv}{R}, \qquad F_{外} = BIl, \qquad F_{外}v = |\mathcal{E}|I = I^2R. \tag{14.8}$$

楞次定律给出的阻力方向，使外力输入的机械能转化为焦耳热。

例题 14.1　长直导线旁平动的斜棒

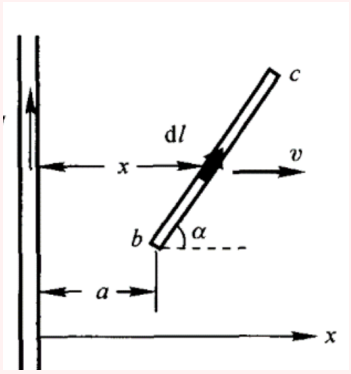
长直导线沿竖直方向通电流 I，其右侧有长 l 的金属棒 bc，从 b 到 c 斜向右上，与水平 x 轴夹角 α。棒以速率 v 向右平动，b 端距长直导线为 a，求电动势。

解答 / Solution

导线电流向上时，右侧 $\boldsymbol{B}$ 向纸内，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 向上。由 $x = a + s\cos\alpha$，

$$\mathcal{E}_{b\to c} = \int_0^l \frac{\mu_0 Iv\sin\alpha}{2\pi(a+s\cos\alpha)}\,\mathrm{d}s = \frac{\mu_0 Iv}{2\pi}\tan\alpha\ln\frac{a+l\cos\alpha}{a}.$$

在 $0<\alpha<\pi/2$ 时结果为正，即由 b 指向 c。竖直棒 $\alpha=\pi/2$ 时应直接积分，得 $\mu_0 Ivl/(2\pi a)$，也等于上式的极限。



长直导线旁的斜棒

补全回路。用假想导体补成闭合回路后，只有在补入部分的 $\int(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$ 时，回路电动势才等于原导体的电动势。若补成的回路磁通恒定，则原导体与补入部分的**定向**电动势之和为零，可借简单导体求复杂导体。

例题 14.2　斜棒绕平行磁场的轴转动（习题 14.6）

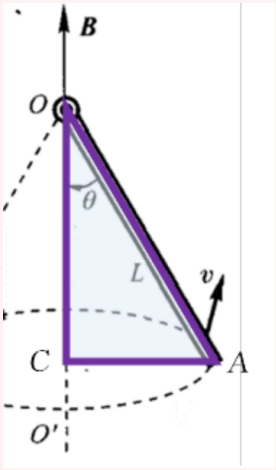
长 L 的棒，一端位于转轴上，棒与轴夹角为 θ；转轴平行均匀磁场 $\boldsymbol{B}$，角速度与 $\boldsymbol{B}$ 同向，求轴端至自由端的电动势。

解答 / Solution

棒上距轴端 s 处，离转轴 $r=s\sin\theta$，速度大小 ωr。$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 沿径向向外，其在棒方向的分量再乘 $\sin\theta$，因此

$$\mathcal{E}_{O\to A}=\int_0^L B\omega s\sin^2\theta\,\mathrm{d}s=\frac{1}{2}B\omega L^2\sin^2\theta.$$

也可用轴向静止线段 OC 与径向线段 CA 补成三角回路。该回路平面平行 $\boldsymbol{B}$，磁通恒为零，于是 $\mathcal{E}_{O\to A}=\mathcal{E}_{C\to A}$。正端在自由端。



斜棒与补全的三角回路

例题 14.3　长直导线旁转动的线圈（习题 14.10）

边长 a 的正方形线圈，绕过中心且平行于长直导线的轴以角速度 ω 转动，转轴与导线相距 $d>a/2$，导线电流为 I。初始两者共面，求感应电动势。

解答 / Solution

令 $\theta=\omega t$，正法线随线圈转动，并取初始磁通为正。横截面中两条长边到直导线的距离为

$$r_-^2=d^2+a^2/4-da\cos\theta,\qquad r_+^2=d^2+a^2/4+da\cos\theta.$$

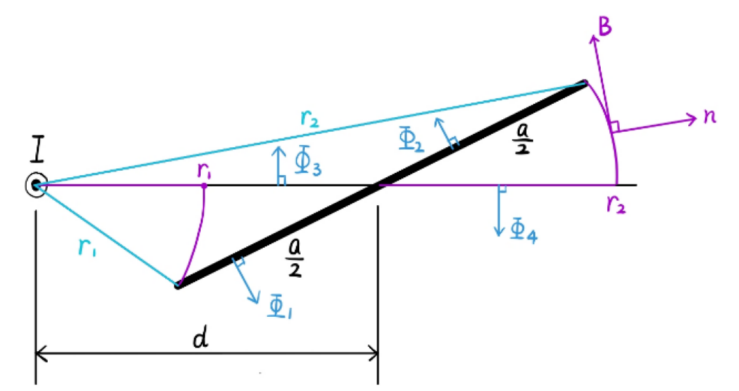
用闭合曲面把斜面换成沿径向的平面：圆柱面上 $\boldsymbol{B}$ 沿切向，与径向法线垂直，磁通为零。因此原线圈的磁通为

$$\Phi=\frac{\mu_0 Ia}{2\pi}\ln\frac{r_+}{r_-}=\frac{\mu_0 Ia}{4\pi}\ln\frac{A+da\cos\theta}{A-da\cos\theta},\quad A=d^2+\frac{a^2}{4}.$$

求导得

$$\mathcal{E}_i=\frac{\mu_0 Ida^2A\omega\sin\omega t}{2\pi[A^2-d^2a^2\cos^2\omega t]}.$$

当 $d\gg a$ 时，近似为 $\mu_0 Ia^2\omega\sin\omega t/(2\pi d)$，对应线圈处近似均匀的磁场。



用辅助曲面转换磁通量

14.1.3　求感生电动势与涡旋电场

变化磁场在空间激发涡旋电场，不依赖导体是否存在。对静止回路，

$$\boxed{\oint_L \boldsymbol{E}_i\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\int_S\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}},\qquad \mathcal{E}_{感}=\oint_L\boldsymbol{E}_i\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}. \tag{14.9}$$

感生电场的环流不为零，不能在整个空间用单值静电势表示。开路导体上的电荷仍可产生附加静电场，总电场为静电场与感生电场之和。

将总电场分成电荷产生的静电部分 $\boldsymbol{E}_0$ 与变化磁场产生的涡旋部分 $\boldsymbol{E}_i$。在真空中，这两部分的基本性质可并列为

	静电部分 $\boldsymbol{E}_0$	涡旋部分 $\boldsymbol{E}_i$
来源	电荷	变化的磁场
闭合面通量	$\oint_S \boldsymbol{E}_0 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = Q_{\text{内}}/\varepsilon_0$	$\oint_S \boldsymbol{E}_i \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$
闭合回路环流	0	$-\int_S \dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$
电势	可引入单值电势	不能用单值电势描述整个场

涡旋电场为无源、有旋场；其环流由所围磁通的变化率决定，并非每一条回路的环流都非零。对轴对称变化磁场，电场线为环绕磁场轴线的闭合曲线，绕向用楞次定律判断。两种电场都能对电荷施力，在导体中驱动电流。

最常见的模型：磁场 $B(t)\boldsymbol{e}_z$ 均匀分布在半径 R 的无限长圆柱内，柱外磁场为零。按 $+z$ 的右手绕向取 E_φ 为正，

$$E_\varphi(r) = \begin{cases} -\dfrac{r}{2}\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}, & r \le R, \\ -\dfrac{R^2}{2r}\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}, & r > R. \end{cases} \tag{14.10}$$

由同心圆形回路，$2\pi r E_\varphi = -\pi \min(r^2, R^2)\dot{B}$，直接得到。$\dot{B} > 0$ 时电场绕向与 $+z$ 的右手绕向相反；柱外虽无 B，仍有感生电场。径向线段与 $\boldsymbol{E}_i$ 垂直，沿其积分为零，可用于补全回路。

例题 14.4　加速转动的带电圆筒（习题 14.17）

无限长绝缘圆筒面半径 a，单位长度电荷为 $\lambda > 0$。取轴为 $+z$，角速度 $\omega(t)$ 沿 $+z$，角加速度为 $\beta > 0$。求筒内距轴 $b < a$ 处的场强，以及筒外静止开路棒的端电势差。棒位于横截面内 $x = c > a$，端点 $M = (c, -l/2)$、$N = (c, l/2)$。

解答 / Solution

圆筒的面电流密度为 $j = \lambda\omega/(2\pi)$，与理想长螺线管等效，所以

$$B_{\text{内}} = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{2\pi}, \qquad \dot{B} = \frac{\mu_0 \lambda \beta}{2\pi}.$$

筒内静电场为零，感生电场

$$\boldsymbol{E}_i(b) = -\frac{\mu_0 \lambda \beta b}{4\pi}\boldsymbol{e}_\varphi,$$

方向与转动方向相反。

棒完全在筒外。沿 $M \to N$ 有

$$\boldsymbol{E}_i \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\frac{a^2\dot{B}}{2}\frac{c\,\mathrm{d}y}{c^2+y^2}, \quad \mathcal{E}_{M\to N} = -a^2\dot{B}\arctan\frac{l}{2c} = -\frac{\mu_0\lambda\beta a^2}{2\pi}\arctan\frac{l}{2c}.$$

也可连接 OM, ON：这两段径向积分为零，回路围住磁场的扇形面积为 $a^2\arctan[l/(2c)]$。开路准静态时棒内纵向总电场为零，表面电荷建立的电势差满足 $U_N - U_M = \mathcal{E}_{M\to N} < 0$，故 M 端电势高。此处两端到筒轴距离相等，圆筒原有电荷产生的静电势对两端相同。

涡流及其效应。大块金属处于变化磁场中，或在非均匀磁场中运动时，内部可形成闭合的涡旋状感应电流，称为涡流。对静止、各向同性欧姆导体，

$$\boldsymbol{j} = \gamma(\boldsymbol{E}_0 + \boldsymbol{E}_i), \qquad w_{\text{热}} = \frac{j^2}{\gamma} = \rho j^2.$$

涡流的**热效应**可用于感应加热；铁芯中的涡流发热则造成损耗，可用相互绝缘的薄片叠成铁芯，或采用高电阻率磁性材料减小涡流。涡流的**机械效应**表现为电磁阻尼，将机械能转化为热，适用于制动与仪表阻尼。

趋肤效应。交变电流自身产生的变化磁场激发涡旋电场，改变导体截面内的电流分布，使电流更多集中在表面附近；频率升高时这种效应增强，有效导电截面减小，交流电阻增大。因此，高频下不能继续假定实心导线内的电流密度均匀。

例题 14.5　圆环中的涡流（习题 14.13）

铜质圆环厚度 D，内、外半径为 R_1, R_2，电阻率为 ρ。磁场只在圆环范围内，向纸内，$B(r,t) = kt/r$，求总环向感应电流。k 为常数。

解答 / Solution

忽略感应电流自身磁场，取顺时针为正。半径 r、宽 $\mathrm{d}r$ 的细圆环所围磁通为

$$\Phi(r) = \int_{R_1}^{r}\frac{kt}{s}2\pi s\,\mathrm{d}s = 2\pi kt(r-R_1), \qquad \mathcal{E}(r) = -2\pi k(r-R_1).$$

细圆环电阻为 $\mathcal{R}(r) = \rho 2\pi r/(D\,\mathrm{d}r)$，各同心环是独立环向通路，因此

$$\mathrm{d}I = \frac{\mathcal{E}(r)}{\mathcal{R}(r)} = -\frac{kD}{\rho}\left(1-\frac{R_1}{r}\right)\mathrm{d}r,$$

$$I = -\frac{kD}{\rho}\left[(R_2-R_1) - R_1\ln\frac{R_2}{R_1}\right].$$

负号表示逆时针。这里 $\mathcal{E}(r)$ 是整条细环的电动势，不随环宽趋于零，不应写成正比于 $\mathrm{d}r$ 的电动势微元。

圆盘与圆环的感应电流

分割为半径 r、宽 $\mathrm{d}r$ 的同心细环。依次求每环围住的磁通、该环电动势、环向电阻、$\mathrm{d}I$，最后沿半径积分。求焦耳热时对 $\mathcal{E}(r)^2/\mathcal{R}(r)$ 积分，不能把所有细环电阻简单串联。

14.1.4　电子感应加速器

感生电场沿轨道切向加速电子，轨道处的磁场提供向心力。设固定轨道半径为 R，轨道处磁场大小为 B_R，轨道所围圆面上的平均磁场为 $\overline{B}$。用动量大小 p 表示圆周运动条件：

$$p = eRB_R, \qquad \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = eR\frac{\mathrm{d}B_R}{\mathrm{d}t}.$$

另一方面，法拉第定律给出加速方向场强大小 $E_t = (R/2)\,\mathrm{d}\overline{B}/\mathrm{d}t$，切向动力学给出 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}t = eE_t$。故维持固定轨道需满足

$$\frac{\mathrm{d}\overline{B}}{\mathrm{d}t} = 2\frac{\mathrm{d}B_R}{\mathrm{d}t}.$$

若两者从相应的零场状态同时建立，则

$$\boxed{\overline{B} = 2B_R}.$$

这里的 $\overline{B}$ 是圆面平均值，不能当作轨道处局部场强；采用动量写法也适用于相对论速率。

14.1.5　动生与感生同时存在

对随导体运动的连续闭合回路，

$$\mathcal{E}_i = \oint_{L(t)} [\boldsymbol{E}_i + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}]\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{S(t)} \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}. \tag{14.11}$$

分开计算，再按同一绕向相加

固定磁场为该时刻的空间分布，求动生部分；固定回路为该时刻的位置，求感生部分。两者使用同一正方向，最后相加。用全磁通对时间的**全导数**可以统一计算两部分。

例题 14.6　两根导线之间的移动线圈

两根平行长直导线位于 $x = 0, 2a$，正电流均沿 $+y$，左线通 I_0，右线通 $i(t) = I_0\cos\omega t$。矩形线圈长边为 l、短边为 $2b$，其中 $0 < b < a$，与两线共面，以速度 v 向右运动。当线圈中心到达 $x = a$ 且 $i(t_*) = 0$ 时，求电动势。取顺时针为正，忽略自感。

解答 / Solution

顺时针正法线向纸内。左线在两线间产生向纸内的场，右线正电流产生向纸外的场。若线圈中心为 x，

$$\Phi(x,t)=\frac{\mu_0 l}{2\pi}\left[I_0\ln\frac{x+b}{x-b}-i(t)\ln\frac{2a-x+b}{2a-x-b}\right].$$

在所求时刻固定 $i=0$，得到动生部分

$$\mathcal{E}_{\text{动}}=-v\frac{\partial\Phi}{\partial x}=\frac{\mu_0 I_0 l v}{2\pi}\left(\frac{1}{a-b}-\frac{1}{a+b}\right).$$

固定线圈位置得到感生部分

$$\mathcal{E}_{\text{感}}=-\frac{\partial\Phi}{\partial t}=\frac{\mu_0 l}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a-b}\dot{i}(t_*)=-\frac{\mu_0 l\omega I_0}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a-b}\sin\omega t_*.$$

总电动势为二者之和。仅知道 $i(t_*)=0$，不能确定 $\dot{i}$ 的符号；还需知道电流是在增加还是减小。

14.2　求自感与互感系数、电动势

14.2.1　自感

回路电流变化在自身产生感应电动势，称为自感。几何形状固定、介质线性时，磁通链与电流成正比：

$$\boxed{\Psi=LI},\qquad \boxed{\mathcal{E}_L=-\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}=-L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}}. \tag{14.12}$$

电感单位为亨利，$1\,\mathrm{H}=1\,\mathrm{Wb/A}=1\,\mathrm{V\cdot s/A}$。在线性条件下，$L$ 等于单位电流对应的自身磁通链；固定磁通链增量时，L 越大，电流变化越小，体现回路的“电磁惯性”。

负号表示**阻碍电流的变化**：电流增大时反抗增大，减小时维持原方向。若几何或材料使 L 随时间变化，应使用 $\mathcal{E}_L=-\mathrm{d}(LI)/\mathrm{d}t$；非线性铁芯需从 $\Psi(I)$ 求导。

若磁通链与电流的关系是单值的非线性函数，应区分

$$L_{\text{静}}=\frac{\Psi}{I},\qquad \boxed{L_{\text{微}}=\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}I}},\qquad \mathcal{E}_L=-L_{\text{微}}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}. \tag{14.13}$$

固定几何、线性介质中，两种电感相等且与电流无关；有磁滞时，Ψ 还与磁化历史有关。铁芯可显著增大电感，但不能把铁芯电感一概当作常量。

求回路自感

设回路通电流 I，求 $\boldsymbol{B}$，计算各匝的磁通并相加得到 Ψ，再取 $L=\Psi/I$。N 匝线圈不能漏掉磁通链中的匝数；导线内部的磁通还需考虑与各部分电流的链合，可改用磁场能量求内部电感。

长螺线管长 l、截面积 S、匝数 N，内部填满线性介质：

$$B=\mu\frac{N}{l}I,\qquad \Psi=NBS,\qquad \boxed{L=\frac{\mu N^2S}{l}}.$$

矩形截面密绕螺绕环，内、外半径 a,b，高 h，有

$$\boxed{L=\frac{\mu N^2h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}}.$$

例题 14.7　双线传输线的自感

两根半径 a、轴距 $d\gg a$ 的平行长直传输线，电流等大反向，求单位长度外部电感。

解答 / Solution

两线间的磁场方向相同，以轴线线电流近似，

$$B(r)\simeq\frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\frac{1}{r}+\frac{1}{d-r}\right).$$

两线构成一个回路，取线间单位长度条带的磁通，

$$L'_{外}\simeq\frac{1}{I}\int_a^{d-a}B(r)\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0}{\pi}\ln\frac{d-a}{a}\simeq\frac{\mu_0}{\pi}\ln\frac{d}{a}.$$

该式只计导线外部。非磁性实心导线若电流均匀分布，两根线的内部电感合计 $L'_{内}=\mu_0/(4\pi)$；强集肤效应下内部电感趋小。$a\ll d$ 时外部对数项占主导，不等于内部磁通严格为零。

14.2.2　RL 电路的增长与衰减

电流增长。固定电感 L 与总电阻 R 串联，接恒定电源 $\mathcal{E}$，初始 $I(0)=0$。由回路方程

$$L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}+RI=\mathcal{E},\qquad \int_0^{I(t)}\frac{\mathrm{d}I'}{\mathcal{E}-RI'}=\int_0^t\frac{\mathrm{d}t'}{L}$$

得

$$\boxed{I(t)=I_0(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})},\qquad I_0=\frac{\mathcal{E}}{R},\qquad \boxed{\tau=\frac{L}{R}}.\tag{14.14}$$

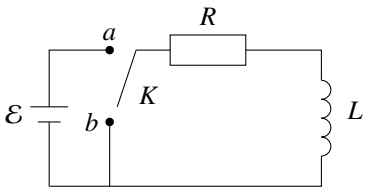
τ 为时间常量，也称弛豫时间。接通瞬间 $I=0$，$\dot I=\mathcal{E}/L$，自感电动势 $\mathcal{E}_L=-\mathcal{E}$；稳定时 $\dot I=0$，电流为 $\mathcal{E}/R$。

电流衰减。电流达到 I_0 后移去电源，使线圈通过 R 构成闭合通路，沿原电流方向取正：

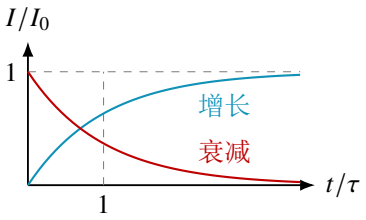
$$L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}+RI=0,\qquad \int_{I_0}^{I(t)}\frac{\mathrm{d}I'}{I'}=-\frac{R}{L}\int_0^t\mathrm{d}t'.$$

$$\boxed{I(t) = I_0 \mathrm{e}^{-t/\tau}}, \qquad \mathcal{E}_L = -L\dot{I} = RI > 0. \tag{14.15}$$

此时自感电动势沿原电流方向，维持电流而阻碍其减小。R 必须取实际衰减通路的总电阻；若与增长通路不同，两过程的时间常量也不同。



K 接 a：增长；接 b：衰减



RL 电路的增长与衰减；两过程从各自的切换时刻计时

$t = \tau$ 时，增长电流为 $0.632I_0$，衰减电流为 $0.368I_0$；$t = 5\tau$ 时分别为 $0.993I_0$ 与 $0.00674I_0$。有限电压下电感电流连续；直接切断而不提供衰减通路时，可能出现较大的感应电压。

理想电感在直流稳定时压降为零，但对交变电流仍有 $u_L = L\dot{I}$，频率越高，同幅电流对应的电压越大；这就是“通直、阻交”的含义。实际线圈还存在绕组电阻。衰减时储存的磁能转化为电阻热，

$$\int_0^\infty I^2 R\,\mathrm{d}t = I_0^2 R \int_0^\infty \mathrm{e}^{-2t/\tau}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}LI_0^2.$$

14.2.3　互感

一个回路电流变化，在另一个回路中产生感应电动势，称为互感。取 Ψ_{21} 为回路 1 的电流在回路 2 中产生的磁通链：

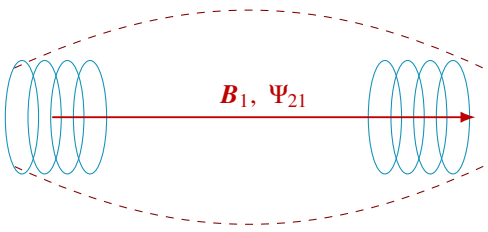
$$\Psi_{21} = M_{21}I_1, \qquad \Psi_{12} = M_{12}I_2. \tag{14.16}$$

固定几何、线性互易介质中，采用一致的方向约定，$M_{12} = M_{21} = M$，

$$\boxed{\mathcal{E}_{21} = -\frac{\mathrm{d}\Psi_{21}}{\mathrm{d}t} = -M\frac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t}}, \qquad \boxed{\mathcal{E}_{12} = -\frac{\mathrm{d}\Psi_{12}}{\mathrm{d}t} = -M\frac{\mathrm{d}I_2}{\mathrm{d}t}}. \tag{14.17}$$

互感带符号，改变其中一回路正方向会改变 M 的符号。耦合系数 $k = |M|/\sqrt{L_1L_2} \le 1$。串联同向耦合与反向耦合的等效电感分别为 $L_1 + L_2 + 2|M|$ 与 $L_1 + L_2 - 2|M|$。

全磁通随另一回路电流改变



回路 1：$I_1(t)$　　回路 2：$\mathcal{E}_{21} = -M\dot{I}_1$

互感由穿过另一回路的磁通链确定

同轴双层长螺线管。两线圈共用长度 l、截面积 S 和线性磁介质，匝数为 N_1, N_2，绕向取同向。由 $B_1 = \mu N_1 I_1 / l$，穿过线圈 2 的磁通链为 $\Psi_{21} = N_2 B_1 S$，故

$$\boxed{M = \frac{\mu N_1 N_2 S}{l}}, \qquad L_1 = \frac{\mu N_1^2 S}{l}, \quad L_2 = \frac{\mu N_2^2 S}{l}. \tag{14.18}$$

忽略漏磁时 $M = \sqrt{L_1 L_2}$，即完全耦合。若同轴管的截面积不同，$S_1 < S_2$，应取共同磁通的面积 S_1：$M = \mu N_1 N_2 S_1 / l$，$k = \sqrt{S_1/S_2} < 1$。互感由两回路的形状、匝数、相对位置和介质决定，线性条件下不随激励电流改变。

求互感可交换激励回路

设回路 1 通电，计算回路 2 的磁通链，再取 $M = \Psi_{21}/I_1$。若计算困难，可交换两个回路求 Ψ_{12}/I_2，选择磁场和磁通最容易计算的一种。

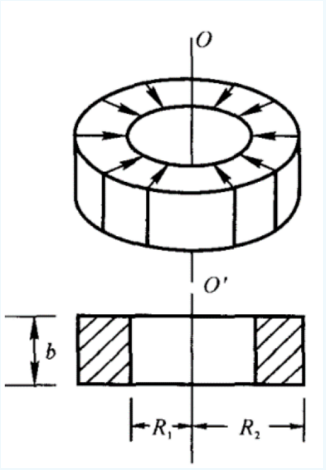
两个共轴圆线圈，半径为 R, r、匝数为 N_1, N_2，中心轴向间距 l。若小线圈足够小，其范围内的磁场可按大线圈的轴线场处理，则

$$|M| \simeq \frac{\mu_0 N_1 N_2 \pi R^2 r^2}{2(R^2 + l^2)^{3/2}}.$$

这由大线圈的 B 乘小线圈面积及匝数得到。

例题 14.8　螺绕环与轴线上的长直导线（习题 14.26）

真空矩形截面密绕螺绕环，内、外半径 R_1, R_2，高 h，共 N 匝。轴线上穿过长直导线，回流线在远处。螺绕环通 $I(t) = I_0 \cos \omega t$，求长直导线所在回路的感应电动势。



矩形截面螺绕环与轴线导线

解答 / Solution

交换激励：令长直导线通电流 I_s，其场 $B=\mu_0 I_s/(2\pi r)$ 穿过螺绕环每匝截面。因此

$$\Psi = N\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu_0 I_s}{2\pi r}h\,\mathrm{d}r,\quad |M|=\frac{\mu_0 N h}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}.$$

取 $M>0$ 的正方向约定，

$$\mathcal{E}=\frac{\mu_0 N h\omega I_0}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}\sin\omega t.$$

当 $\omega t=\pi/4$ 时，将正弦替换为 $1/\sqrt{2}$。取 $R_2/R_1=3$、$h=0.06\,\mathrm{m}$、$N=1000$、$I_0=5\,\mathrm{A}$、$\omega=100\pi\,\mathrm{rad/s}$，得到电动势大小约 $1.46\times10^{-2}\,\mathrm{V}$。

14.3　求磁场能量

14.3.1　自感磁能与磁能密度

给固定电感 L 建立电流时，克服自感电动势的功率为 $LI\dot{I}$，故

$$\boxed{W_m=\int_0^I LI'\,\mathrm{d}I'=\frac{1}{2}LI^2}. \tag{14.19}$$

电源的功率分为电阻热与磁能的增长：$\mathcal{E}I=RI^2+LI\dot{I}$。只有反抗自感电动势所做的功储存为磁能，电源的总功还包括焦耳热。

两耦合线圈在线性条件下有

$$W_m=\frac{1}{2}L_1I_1^2+\frac{1}{2}L_2I_2^2+MI_1I_2,$$

M 与电流方向的约定保持一致。先将线圈 1 的电流由零增至 I_1，储能为 $L_1I_1^2/2$；再保持 I_1 不变，将线圈 2 的电流从零增至 I_2。线圈 1 的电源反抗互感电动势所做的功为

$$W_{12}=-\int\mathcal{E}_{12}I_1\,\mathrm{d}t=\int_0^{I_2}MI_1\,\mathrm{d}i_2=MI_1I_2.$$

加上线圈 2 的自感磁能 $L_2I_2^2/2$，即得上式，互感能项不能再额外乘 2。

对同截面、完全耦合的双层长螺线管，取 N_1I_1, N_2I_2 的代数和，

$$H=\frac{N_1I_1+N_2I_2}{l},\qquad B=\mu H,$$

$$W_m=\frac{\mu S}{2l}(N_1I_1+N_2I_2)^2=\frac{1}{2}BH\,Sl.$$

这与总场能量表达式相同。一般在线性介质中，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}_1+\boldsymbol{B}_2$，平方展开的交叉项对应互感能，不能只把两个单独的场能相加。

platinumist

线性、可逆介质中的磁能密度为

$$\boxed{w_m=\frac{1}{2}\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{H}},\qquad w_m=\frac{B^2}{2\mu}=\frac{1}{2}\mu H^2. \tag{14.20}$$

磁场总能量为

$$\boxed{W_m=\int_V w_m\,\mathrm{d}V=\int_V\frac{1}{2}\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{H}\,\mathrm{d}V}. \tag{14.21}$$

非线性、无磁滞的可逆磁化过程应取 $w_m=\int_0^B H(B')\,\mathrm{d}B'$；有磁滞时不能直接用 $BH/2$ 表示全部储能与损耗。

磁场能量求解

分区求 $\boldsymbol{H}$ 与 $\boldsymbol{B}$，写出各区 w_m，在**所有有磁场的区域**积分。再用 $W_m=LI^2/2$ 求电感或检查结果。电流在实心导线内均匀分布时，导线内部磁场一般不为零。

例题 14.9　同轴电缆的磁场能量

非磁性铜芯半径 a，外层理想薄圆筒半径 b，间隙填充磁导率为 μ 的线性介质。芯线通均匀电流 I，外筒有等大反向返回电流，求长 l 一段的磁能。

解答 / Solution

忽略端部效应，

$$B(r)=\begin{cases}\mu_0 Ir/(2\pi a^2), & r<a,\\ \mu I/(2\pi r), & a<r<b,\\ 0, & r>b.\end{cases}$$

芯线与间隙两部分分别积分：

$$W_{\text{芯}}=l\int_0^a\frac{1}{2\mu_0}\left(\frac{\mu_0 Ir}{2\pi a^2}\right)^2 2\pi r\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 I^2 l}{16\pi},$$

$$W_{\text{间隙}}=l\int_a^b\frac{1}{2\mu}\left(\frac{\mu I}{2\pi r}\right)^2 2\pi r\,\mathrm{d}r=\frac{\mu I^2 l}{4\pi}\ln\frac{b}{a}.$$

$$\boxed{W_m=\frac{\mu_0 I^2 l}{16\pi}+\frac{\mu I^2 l}{4\pi}\ln\frac{b}{a}},\qquad L'=\frac{\mu_0}{8\pi}+\frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a}.$$

只问间隙磁能时取第二项；外筒内通有体电流时，还应计入该处磁能。